

Parcial Final de Matemáticas Básicas — selección múltiple

Escuela de Matemáticas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Examen de selección múltiple con única respuesta. Marque una sola opción por pregunta.

1. Solo una de las siguientes proposiciones es verdadera. Indique cuál.

(a) $\sqrt{\sqrt{16}} = \pm 2$

(b) $-\sqrt[4]{(-2)^4} = -2$

(c) $\sqrt[4]{(-2)^4} = -2$

(d) $\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$ para todo $x \in \mathbb{R}$

2. El polinomio cuadrático $P(x) = 3x^2 + 2x - 8$ tiene:

(a) Dos ceros reales distintos: $\frac{4}{3}$ y -2

(b) Un cero real -2

(c) Dos ceros reales distintos: $-\frac{4}{3}$ y 2

(d) No tiene ceros reales

3. Considere la función definida por $f(x) = \frac{x+3}{\sqrt{x^2+x-2}}$; su dominio es:

(a) $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$

(b) $(-\infty, -3) \cup (-3, -1)$

(c) $(-\infty, -3) \cup (1, \infty)$

(d) $(-\infty, -9) \cup (-9, -1)$

4. Todos los siguientes son trinomios cuadrados perfectos, excepto uno; indíquelo.

(a) $\frac{9}{4}a^6 + 3a^3 - 1$

(b) $1 + 9a^2 - 6a$

(c) $4m^2 + 9n^4 - 12mn^2$

(d) $25x^4y^6 - 40x^2y^3z^4 + 16z^8$

5. Luego de simplificar la expresión $\sqrt[4]{5\sqrt{25}}$, se obtiene:

(a) $\sqrt[3]{5}$

(b) $\sqrt[3]{125}$

(c) $\sqrt{5}$

(d) $\sqrt{25}$

6. Si eliminamos los radicales del denominador de la expresión $\frac{h}{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}$ obtenemos:

(a) $\sqrt{x+h} - \sqrt{x}$

(b) $\sqrt{x+h} + \sqrt{x}$

(c) $\frac{\sqrt{x}}{x}$

(d) $\frac{\sqrt{x+h}}{2}$

7. Después de eliminar los denominadores de la ecuación

$$\frac{x}{3} + \frac{2x-1}{5} = 6 - \frac{3x+2}{10}$$

queda:

(a) $10x + 6(2x-1) = 180 - 3(3x+2)$

(b) $5x + 3(2x-1) = 60 - (3x+2)$

(c) $10x - 6(2x-1) = 180 + 3(3x+2)$

(d) $5x - 3(2x-1) = 60 + (3x+2)$

8. Un recipiente en forma de cono circular recto, con vértice en la base, tiene un volumen total de $10\pi \text{ cm}^3$. Cuando este recipiente se llena de vino hasta un volumen igual a $\frac{2}{3}$ de su volumen total, la profundidad es 4 cm. Entonces el radio del cono formado por el contenido de vino en el recipiente es:

(a) $2\sqrt{5} \text{ cm}$

(b) 5 cm

(c) 4 cm

(d) $\sqrt{\frac{5}{3}} \text{ cm}$

9. Dos números reales suman 21. Los números para los cuales el producto es 110,25 son:

(a) 10,5 y 10,5

(b) 10 y 11

(c) 1 y 20

(d) 18 y 3

10. En la notación de intervalos, el conjunto dado por $P = \{x \mid x \geq -2 \text{ y } x \leq 4\}$ se escribe:

(a) $(-\infty, -2] \cup [4, \infty)$

(b) $[-2, 4]$

(c) $[4, -2]$

(d) $[-2, \infty)$

11. Todas las siguientes proposiciones son falsas, excepto una; indique cuál.

(a) Si x es cualquier número real, entonces $x + x > x$

(b) Si x es cualquier número real, entonces $x^2 > x$

(c) Si $x > 0$ y $y > 0$, entonces $x + y > y$

(d) Si y es cualquier número real diferente de 0 y $\frac{4}{y} > 1$, entonces $4 > y$

12. La solución de la inecuación $|x+2| > -x^2 - 4$ es:

(a) $-2 < x < 6$

(b) $-6 < x < 2$

(c) $\emptyset$

(d) $\mathbb{R}$

13. Geométricamente, $\sqrt{17}$ es la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden:

(a) $\sqrt{5}$ y 3

(b) 12 y 5

(c) 1 y 1

(d) $\sqrt{11}$ y 6

14. La ecuación de un lado de un paralelogramo es $y = 2x - 3$. La pendiente del lado opuesto es:

(a) 3

(b) -3

(c) 2

(d) -2

15. A un empleado de cierto almacén le pagan un salario mensual fijo de 200.000, y 2.000 adicionales por cada artículo que venda en el mes. Para obtener un salario superior a 600.000 mensuales, deberá vender:

(a) A lo más 200 artículos

(b) Menos de 200 artículos

(c) Menos de 201 artículos

(d) Por lo menos 201 artículos

16. Sea $g(x) = \frac{1-3x}{1-x}$; su inversa g^{-1} está dada por:

(a) $g^{-1}(x) = \frac{3-x}{1-x}$

(b) $g^{-1}(x) = \frac{1-x}{3-x}$

(c) $g^{-1}(x) = \frac{x-3}{x-1}$

(d) $g^{-1}(x) = \frac{1-3x}{x-1}$

17. El valor en radianes de -1440° es:

(a) -8π

(b) -16π

(c) -4π

(d) -24π

18. La solución de la ecuación $\sin x \cos x = \frac{1}{2}$, para $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$, es:

(a) $\{45^\circ, 225^\circ\}$

(b) $\{45^\circ, 135^\circ\}$

(c) $\{45^\circ, -45^\circ\}$

(d) No tiene solución

19. La expresión $\sin^4 \theta + 2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + \cos^4 \theta$ es idéntica a:

(a) $\sin^4 \theta - \cos^4 \theta$

(b) 1

(c) -1

(d) $2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta$

20. Para cualquier valor de θ se cumple que $\sin \theta$ es igual a:

(a) $1 - \cos \theta$

(b) $\sin(\pi + \theta)$

(c) $\sin(2\pi - \theta)$

(d) $\cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$